BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SOI MÁU TRỰC TIẾP TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT

Mã hiệu: **VS.NS.09.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc phụ trách khối	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mô tả các bước kỹ thuật xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng khoa Vi sinh bệnh viện Đa Khoa Đức Giang

3. TRÁCH NHIỆM

- Xét nghiệm viên được phân công làm xét nghiệm nhuộm soi
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm giám sát
- Nhân viên chất lượng có trách nhiệm kiểm soát quy trình

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- Ký sinh trùng sốt rét do muỗi *anophen* truyền từ người bệnh sang người lành gây bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét phổ biến ở nước ta đặc biệt là vào đầu mùa mưa.

5. NGUYÊN LÝ

- Làm tiêu bản máu đặc (giọt dày): Giọt đặc có ưu điểm là lấy nhiều máu nên tập trung nhiều ký sinh trùng.

- Làm tiêu bản máu đàn (giọt mỏng): Tiêu bản máu đàn do hồng cầu không bị phá vỡ nên hình thể ký sinh trùng đẹp và điển hình. Các thành phần hữu hình của máu đều đẹp và rõ ràng. Việc xác định thể loại ký sinh trùng trên giọt máu đàn là tốt nhất. Vì vậy trong chẩn đoán tìm ký sinh trùng sốt rét nên làm cả giọt đặc và giọt đàn. - Làm tiêu bản kết hợp (giọt máu đặc và giọt máu đàn trên 1lam): Để tiện so sánh và bảo quản, thường làm 2 giọt máu đặc và máu đàn trên 1lam bằng cách dùng 1 lam kính sạch lấy 1 giọt máu có đường kính ≥ 1mm vào chính giữa lam kính để làm tiêu bản giọt đàn. Lấy 1 giọt máu khác có đường kính 1-2mm vào chính giữa phần lam còn lại để làm tiêu bản giọt đặc.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

1. Vật tư trang thiết bị

- Ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA
- Lam kính khô và sạch, lam kính có cạnh nhẵn để kéo máu giọt đàn.
- Kim chích máu vô khuẩn.
- Bông thấm nước vô khuẩn.
- Bút chì kính, phiếu xét nghiệm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Khay men.
- Ống đong các loại 10ml, 20ml. - Pipet nhỏ giọt.
- Đũa thuỷ tinh.
- Giá nhuộm, giá cắm, các dụng cụ nhuộm.
- Đồng hồ.

2. Hóa chất sinh phẩm

- Cồn 70
- Cồn tuyệt đối.
- Thuốc nhuộm giemsa mẹ.
- Dung dịch đệm hoặc nước cất.
- Giấy thử pH hoặc máy đo pH.
- Các dung dịch điều chỉnh pH: NaHPO4 2%, KH2PO4 2%.
- Cồn tuyệt đối.

Cách pha dung dịch đệm (phosphat buffer solution):

- KH2PO4: 0,7g
- NaHPO4: 1,0g
- Cân 2 loại muối trên, mỗi loại vào 1 cốc chứa 150ml nước cất, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều cho tan hết. Đổ 2 loại vào ống đong rồi cho thêm nước cất cho đủ 1000ml. Khuấy đều, kiểm tra và điều chỉnh pH 7,2.

Cách pha dung dịch giemsa nhuộm:

- Nhuộm thường quy (Dung dịch giemsa 3- 4%) : Pha 9,7 ml dung dịch đệm với 0,3ml giemsa mẹ → khi nhuộm để 30- 45 phút.
- Nhuộm nhanh (Dung dịch giemsa 10%): Pha 9ml dung dịch đệm với 1ml giemsa mẹ →Khi nhuộm để 15- 20 phút

3. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu được lấy đúng kỹ thuật, lúc bệnh nhân đang lên cơn sốt

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước	Nội dung
Bước 1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin giữa giấy chỉ định và bệnh phẩm, vào sổ giao nhận bệnh phẩm, hẹn giờ trả kết quả. Từ chối nhận bệnh phẩm nếu bệnh phẩm lấy không đúng quy trình, hoặc thông tin bị sai lệch
Bước 2	Lắc đều ống máu
Bước 3	- Dùng pipet nhỏ 2 giọt máu, mỗi giọt có đường kính 3mm Giọt máu 1 cách đầu lam 2cm. Giọt máu thứ 2 cách giọt máu thứ 2 khoảng 1.5cm. - Làm giọt đặc: Dùng lam kính sạch khác đặt vào trung tâm giọt máu thứ 1 đánh theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài từ 5 - 6 vòng để được giọt máu đặc có đường kính 0.9 - 1.0cm. - Làm giọt đàn: Lấy lam kính kéo đặt lên phía trước giọt máu còn lại tạo thành góc 30° - 45°, lùi lam kéo về phía sau một chút để giọt máu được lan đều trên cạnh của lam kéo; đẩy từ từ lam kéo về phía trước, ta được giọt đàn
Bước 4	- Đánh dấu tiêu bản máu, để khô - Cố định giọt đàn bằng cồn tuyệt đối: nghiêng tiêu bản khoảng 30°, dùng pipette nhỏ giọt lấy cồn phủ lên giọt đàn, cài lên giá, để khô. - Giọt đặc thì không cố định. Nhưng đối với những trường hợp giọt đặc quá dày hay bẩn mốc thì phải dung giải bằng cách nhỏ nước cất hay Giemsa 1% trong 1- 2 phút, đổ nước, cắm lên giá,hong khô.
Bước 5	- Xếp tiêu bản lên giá, nhỏ giọt dung dịch thuốc nhuộm phủ kín diện tích máu, để thời gian đúng với quy định.
Bước 6	- Rửa tiêu bản dưới vòi nước chảy nhẹ, để tiêu bản khô tự nhiên.
Bước7	- Soi kính hiển vi vật kính 100x, trả lời kết quả về ký sinh trùng sốt rét và nhận xét tiêu bản nhuộm
Bước8	- Ghi kết quả XN

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Chất lượng xét nghiệm phụ thuộc và rất nhiều yếu tố:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Máu cần được lấy đúng kỹ thuật lúc bệnh nhân đang lên cơn sốt và chưa sử dụng thuốc điều trị sốt rét.

+ Chất lượng thuôc nhuộm gram, cần kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm còn hạn sử dụng không bị lắng cặn, mốc…

+ Tay nghề của kỹ thuật viên, vì vậy kỹ thuật viên cần được đào tạo lại thường xuyên.

10. DIỄN DẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

+ Tìm KSTSR dưới KHV độ phóng đại 100X. Đánh giá như sau:

- Soi 100 vi trường, thấy 1- 9 KSTSR: (+)
- Soi 100 vi trường, thấy >10 KSTSR: (++)
- Soi 1 vi trường, thấy 1- 9 KSTSR: (+++)
- Soi 1 vi trường, thấy >10 KSTSR: (++++)

* Xác định loại KSTSR dựa trên hình thái và tiêu chuẩn chẩn đoán theo quy định.

- Kết quả trả lời là tên loại ký sinh trùng sốt rét mà bệnh nhân mắc: *Plasmodium faciparum* hoặc *Plasmodium vivax*…nếu tìm thấy một trong số 3 thể hoặc cả 3 thể (tư dưỡng, phân liệt, giao bào) trong máu ngoại vi.
- Nếu không tìm thấy hình ảnh ký sinh trùng sốt rét trả kết quả là "hiện chưa tìm thấy ký sinh trùng sốt rét"

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Lưu ý đổ nước nhẹ nhàng vào góc lam để nước sạch dần thay thế Giemsa, tránh rửa mạnh làm trôi bệnh phẩm.

12. HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ trả kết quả nhuộm soi	BM.01.VS.NS.01	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.VS.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.